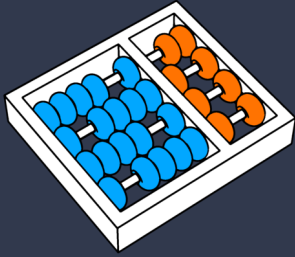




UNICAMP



Skills de Agentes

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis
dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❏ Motivação e Definição
- ❏ Componentes
- ❏ Modo de Uso
- ❏ Exemplo
- ❏ Benefícios e Limitações

Motivação

❏ Considere um agente conectado e com acesso a:

- Jira
- GitHub
- Kubernetes
- Banco de Dados
- Sistema ERP

O agente sabe?

- ❏ Como sua empresa realiza deploy?
- ❏ Como interpretar um *scorecard* interno?
- ❏ Como seguir um playbook de incidentes?
- ❏ Como executar um processo de onboarding?

Motivação

- ❑ Os agentes muitas vezes carecem do **contexto** necessário para realizar trabalhos reais de forma confiável

Motivação

- ❑ Ter acesso a ferramentas não significa saber utilizá-las corretamente
- ❑ O agente possui acesso, mas não possui conhecimento organizacional.
 - falta o **COMO**

Necessidades

- ❏ Encapsular conhecimento procedimental e contextos específicos
 - sobre a empresa, da equipe e do usuário
- ❏ Pacotes portáteis
- ❏ Controlar versão
- ❏ Usar sob demanda

Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de responder → agir → acessar → especializar

FASE 1



Prompt Engineering

Comportamento definido por prompts.

Foco

Responder com palavras



Problemas:

- Difícil reutilização
- Difícil manutenção
- Muito contexto repetido
- Conhecimento disperso

1

Responde

(com palavras)



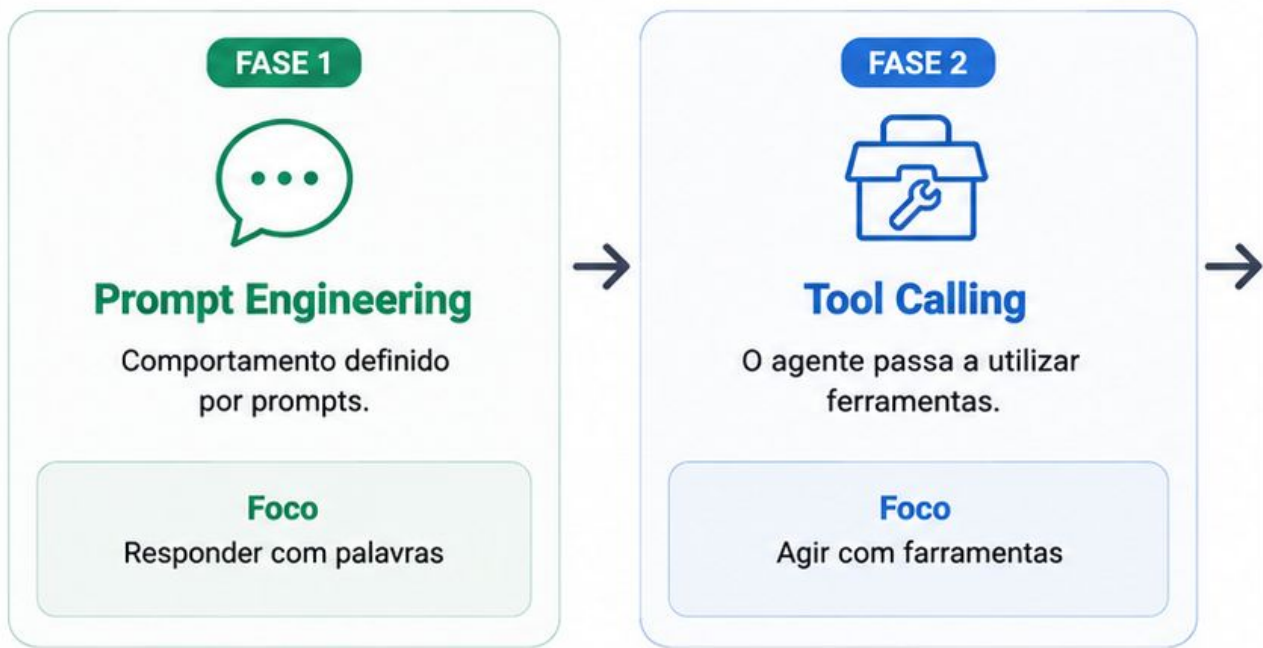
Prompt

Guia o comportamento do agente



Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de responder → agir → acessar → especializar



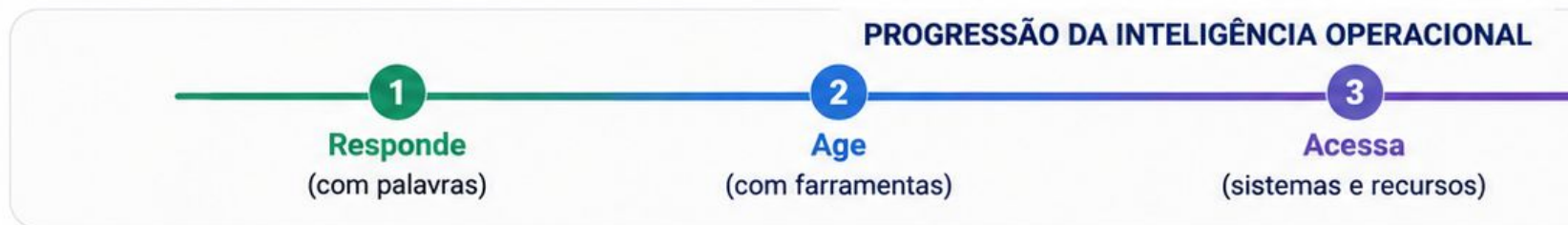
Agora o agente consegue agir.

Mas ainda não sabe:

- Quando usar
- Como usar
- Em qual sequência usar

Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

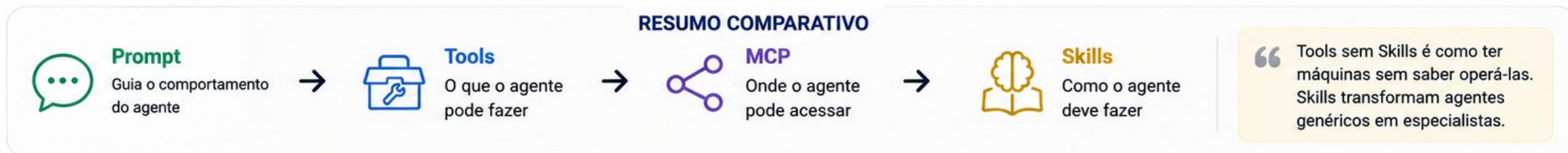
Da capacidade de **responder** → **agir** → **acessar** → **especializar**



resolve **Acesso**
Não resolve
conhecimento
operacional

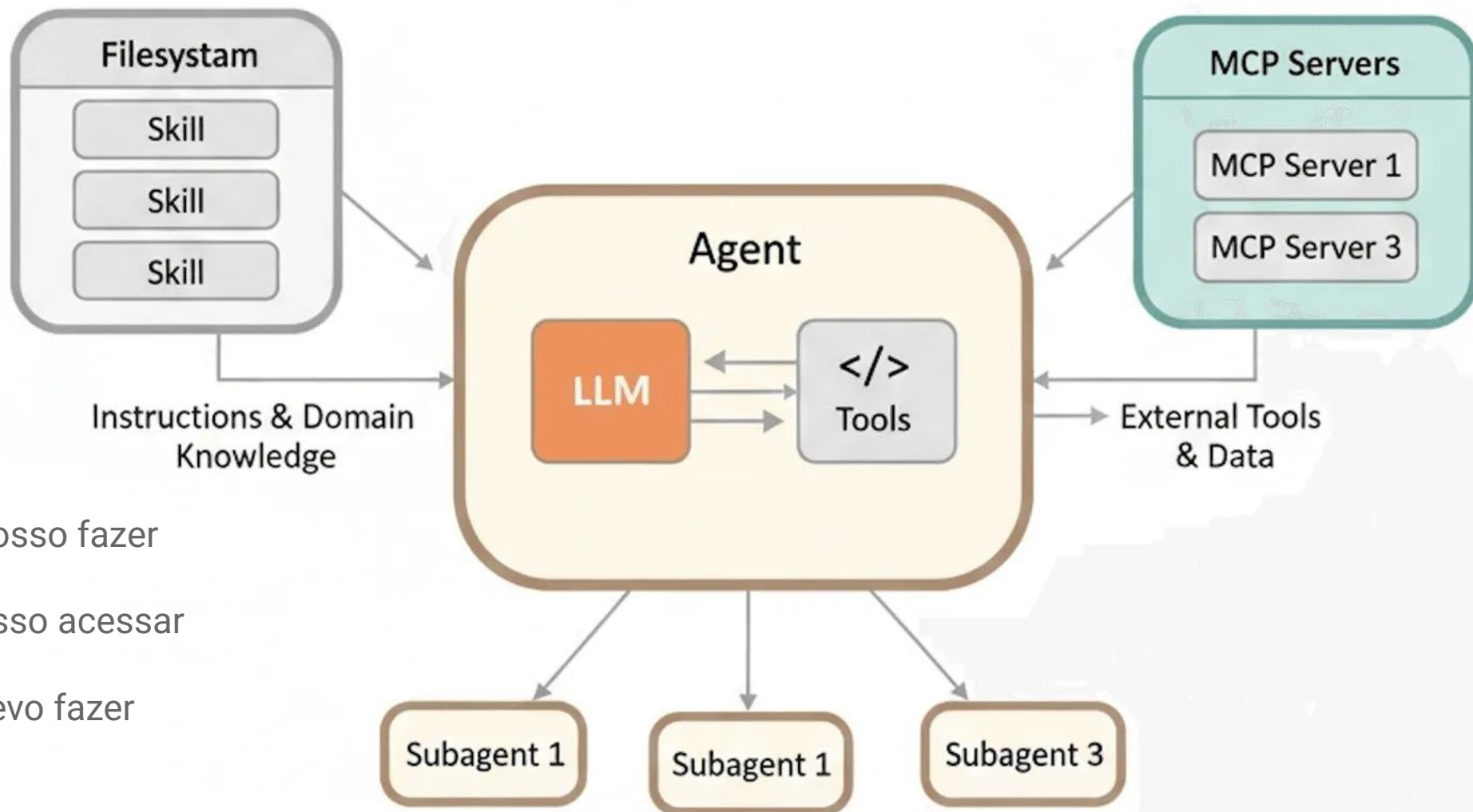
Evolução da Inteligência Operacional dos Agentes

Da capacidade de **responder** → **agir** → **acessar** → **especializar**



Visão Geral

<https://levelup.gitconnected.com/agent-skills-explained-what-they-are-why-they-matter-and-how-to-build-one-9a32cfd1078d>



Tools → **O** que posso fazer

MCP → **Onde** posso acessar

Skills → Como devo fazer

Skills de Agentes

- ❑ Uma unidade modular que encapsula conhecimento especializado, instruções, workflows, referências e artefatos necessários para executar uma tarefa específica
- ❑ Visa expandir capacidades de um agente de forma reutilizável

Skills de Agentes

- ❑ Amplia as capacidades de agentes com conhecimento especializado e fluxos de trabalho
- ❑ Um pacote reutilizável de conhecimento operacional para agentes.
- ❑ Forneça ao seu agente “conhecimento reutilizável”
 - Instruções estruturadas e contexto específico do fluxo de trabalho, para que ele possa realizar um trabalho significativo
 - Em vez de agir como um chatbot genérico com acesso a ferramentas.

Analogia

- ❏ um novo funcionário recebe:
 - Computador
 - Acesso aos sistemas
 - Credenciais
- MCP**

Analogia

❏ um novo funcionário recebe:

- Computador
- Acesso aos sistemas
- Credenciais

MCP

❏ Ainda precisa aprender:

- Processos da empresa
- Boas práticas
- Fluxos operacionais
- Procedimentos internos

SKILLS

Skills proporciona aos agentes

❏ **Especialização no domínio**

- Captura de conhecimento especializado — desde processos de revisão jurídica e fluxos de análise de dados até a formatação de apresentações — na forma de instruções e recursos reutilizáveis.

❏ **Fluxos de trabalho replicáveis**

- Transformação de tarefas de múltiplas etapas em procedimentos consistentes e auditáveis.

Reutilização

- ❑ Você cria uma *skill* “uma única vez” para uso em qualquer agente compatível com esse recurso

Relevante para agentes específicos

- ❑ Mecanismo para transformar agentes genéricos em especialistas
- ❑ Agentes capazes de operar em contextos organizacionais específicos

Componentes de uma Skill

Operacionalização

Diretório Padrão

Um diretório contendo obrigatoriamente um arquivo [SKILL.md](#) para definir o agente.

Recursos Complementares

Recursos adicionais que permitem expandir e enriquecer as capacidades do agente de forma modular e reutilizável.

 Estrutura do Diretório

`customer-support-skill/`

| `SKILL.md`

| `references/`

| `assets/`

| `scripts/`

| `templates/`

Metadados



Atributos Básicos

Os metadados definem a identidade e a versão da skill, permitindo seu gerenciamento e execução.

- **Nome:** Identificador único da skill
- **Descrição:** Explicação clara do propósito
- **Autor:** Responsável pelo desenvolvimento
- **Versão:** Controle semântico de atualização



Exemplo de Metadados (YAML)

```
---
```

```
name: "Incident Response"
```

```
description: "Diagnóstico e  
resolução..."
```

```
version: "1.0"
```

```
---
```

Instruções



Instruções

Estruturam a lógica operacional do agente, estabelecendo as diretrizes essenciais para o seu funcionamento:

- **Comportamento:** Atitudes e posturas esperadas
- **Processo:** Passos e regras de negócio
- **Fluxo de trabalho:** Sequência de execução



Fluxo de Execução

1. Verifique o serviço.
2. Consulte os logs.
3. Identifique erros.
4. Gere relatório.

Referências



Conhecimento de Domínio

Arquivos locais que servem como a base de conhecimento especializada do agente para tomada de decisões.

- **Playbooks:** Roteiros de resolução
- **Arquitetura:** Contexto do sistema
- **Erros:** Histórico de falhas conhecidas

● ● ● Estrutura de Diretórios

```
references/  
├── incident_playbook.md  
├── architecture.md  
└── known_errors.md
```


Assets



Artefatos Reutilizáveis

Modelos de documentos estruturados para garantir a consistência e o formato ideal das saídas geradas pelo agente.

- **Modelos:** Estruturas padronizadas de arquivos
- **Relatórios:** Templates de reporte markdown
- **Chamados:** Estrutura para abertura de tickets



Estrutura de Diretórios

```
templates/
```

```
|— report_template.md
```

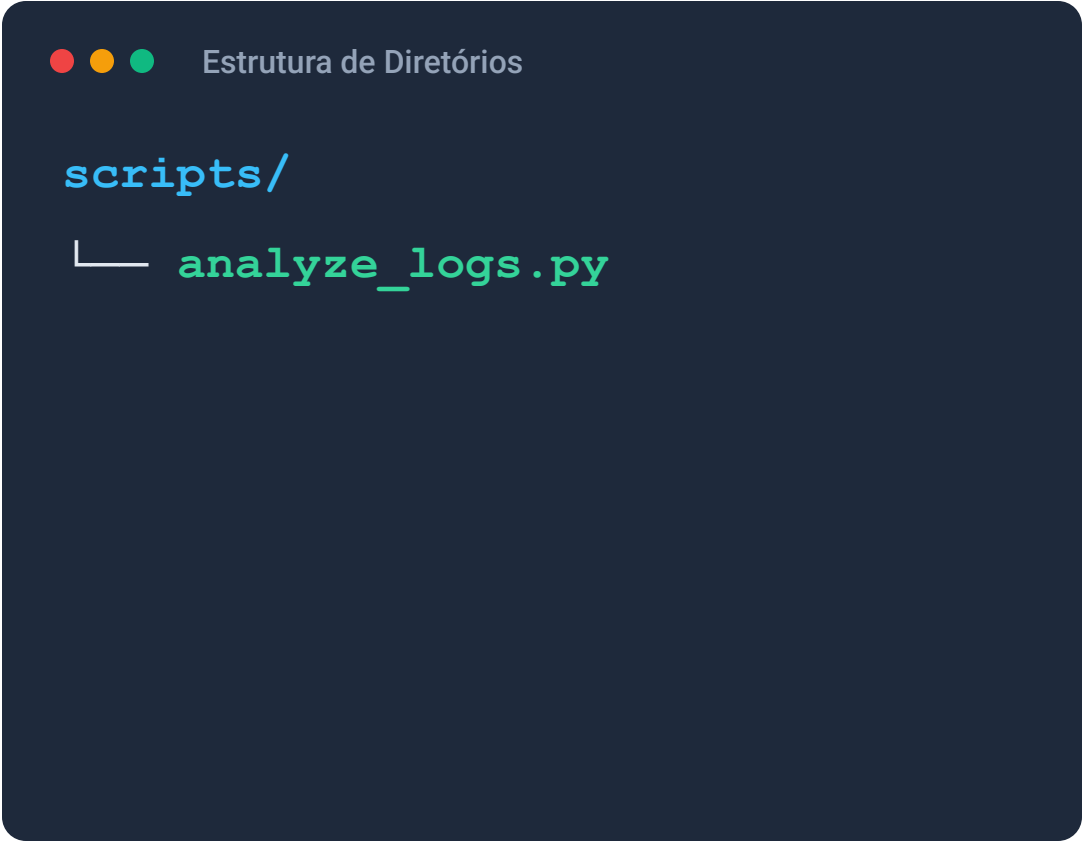
```
|— ticket_template.md
```

Scripts

<> Automações Executáveis

Scripts e ferramentas que o agente pode rodar diretamente no ambiente para agilizar investigações.

- **Diagnóstico:** Varredura e parsing de logs estruturados
- **Eficiência:** Redução do tempo de análise manual de falhas

A terminal window with a dark blue background and light blue text. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) followed by the text "Estrutura de Diretórios". The main content of the terminal shows a directory listing: "scripts/" on the first line and "└─ analyze_logs.py" on the second line, where the file name is in green.

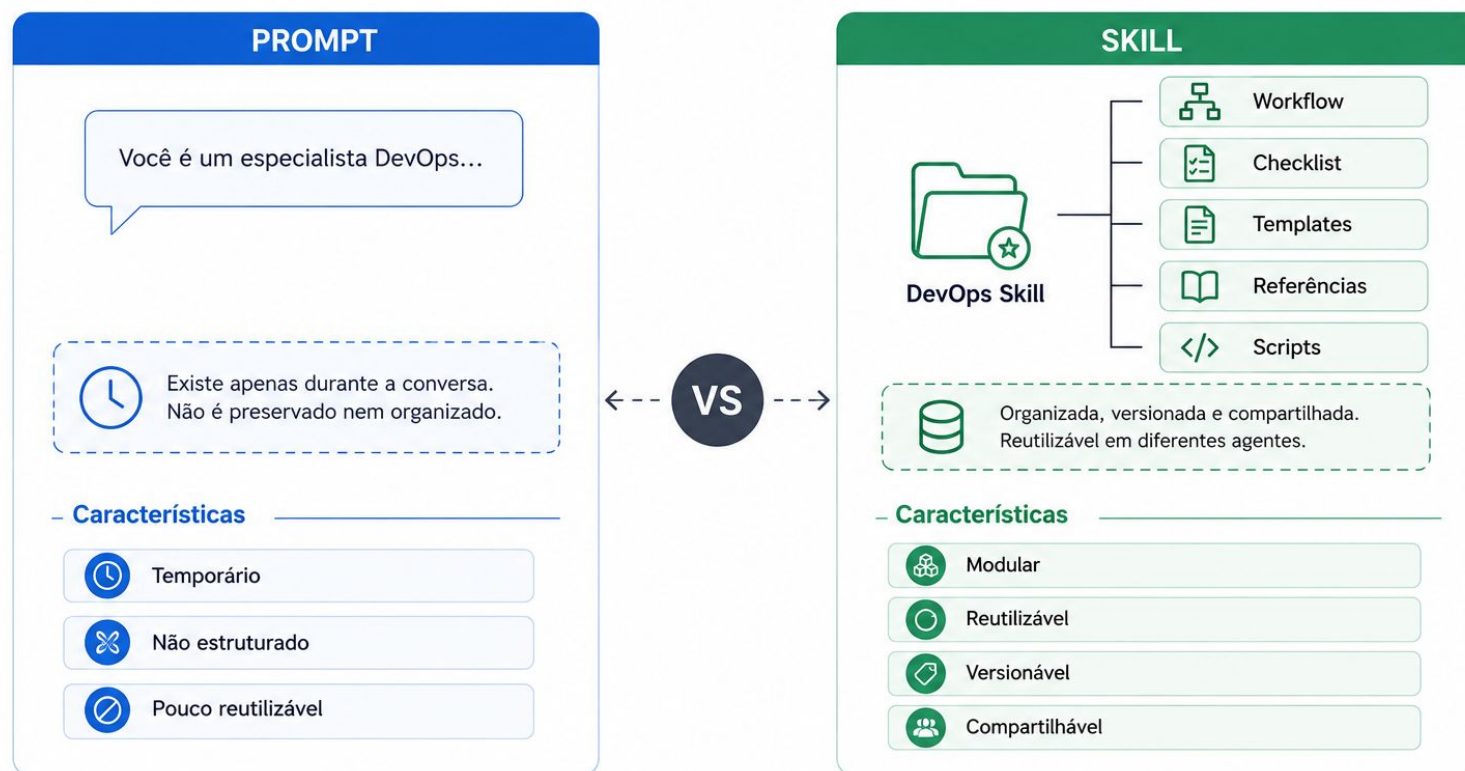
```
Estrutura de Diretórios

scripts/
└─ analyze_logs.py
```

Skill vs. Prompt

Skill vs Prompt

Do temporário e não estruturado ao modular e reutilizável



Resumo: Prompts são instruções momentâneas e dispersas. **Skills** são pacotes de conhecimento estruturados que escalam e geram consistência.

Usando uma Skill

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.

1

Solicitação
do Usuário



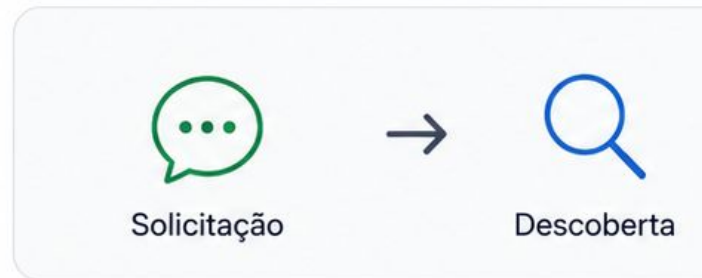
Solicitação



Princípio-chave

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Discovery



Objetivo do Processo

Mapear e descobrir dinamicamente quais competências (Skills) estão disponíveis e ativas no ecossistema para a execução da tarefa.

- Identificação automática de capacidades
- Registro centralizado de funções ativas
- Facilidade na seleção de recursos pelo agente



Informações Identificadas

Name (Nome)

Identificador exclusivo que define a funcionalidade essencial da Skill.

Description (Descrição)

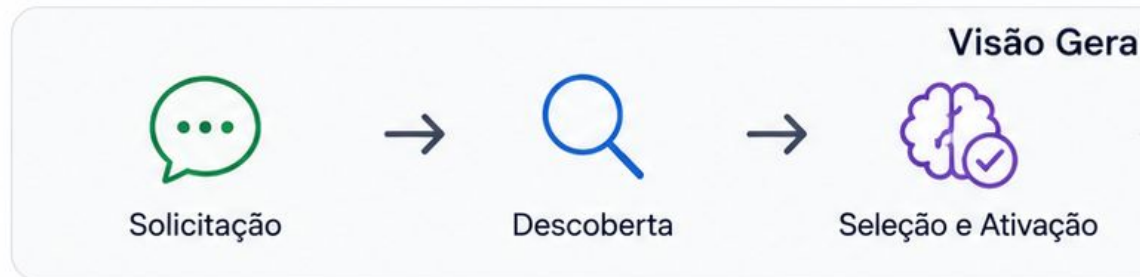
Detalhamento das capacidades, objetivos e parâmetros esperados.

Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



- ❑ Quando a tarefa parece relevante
- ❑ O agente ativa a Skill correspondente.



Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Carrega e executa

- ❑ Instruções completas
- ❑ Referências
- ❑ Assets

Visão Geral do Fluxo

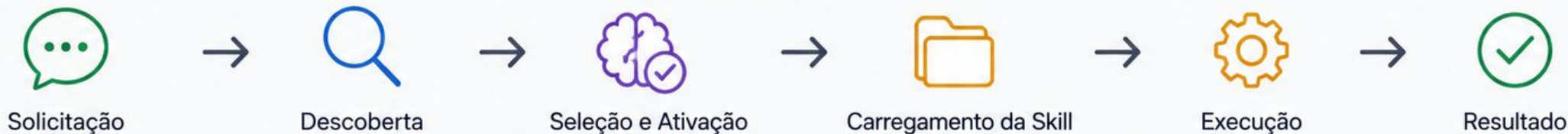


Como o Uso de uma Skill Funciona

O agente descobre, seleciona e utiliza a skill certa para executar a tarefa.



Visão Geral do Fluxo



Princípio-chave: Carregar apenas o necessário, na hora certa.



Benefício: Menor uso de contexto, mais eficiência e respostas precisas.

Exemplo

Skill de Deploy



Objetivo

Executar o deploy seguindo rigidamente os padrões organizacionais.

Garante a consistência, segurança e conformidade de todas as entregas no ambiente produtivo.

```
deploy-skill/  
├── SKILL.md  
├── references/  
│   ├── deployment_rules.md  
│   └── common_errors.md  
└── assets/  
    └── deployment_checklist.md
```

Skill de Deploy

- ❏ O agente deixa de ser genérico e passa a atuar como especialista
- ❏ A Skill sabe:
 - Como validar um deploy
 - Como interpretar erros
 - Como gerar rollback
 - Como preencher checklist

Orquestra conhecimento



Orquestração

A Skill pode utilizar diversas Tools para executar ações.

Decidir:

- Quando usar
- Como usar
- Em qual sequência usar

Skill de Atendimento

1. Consultar cliente



2. Consultar pedidos



3. Verificar SLA



4. Responder usuário

Benefícios e Limitações

Skills em Sistemas Multiagentes

- ❏ Uma Skill pode ser compartilhada entre vários agentes



Skills em Sistemas Multiagentes – Benefícios

- ❑ Consistência
- ❑ Governança
- ❑ Padronização

Sob a ótica da Engenharia de Software

❏ Modularização

- Cada capacidade fica isolada

❏ Reuso

- Mesma Skill em vários agentes

❏ Manutenção

- Atualização centralizada

❏ Versionamento

- Organização e controle

Benefícios para o Agente

- ❑ Especialização
- ❑ Menor alucinação
- ❑ Mais consistência

Benefícios para a Organização

- ❏ Captura conhecimento tácito
- ❏ Preserva processos
- ❏ Facilita onboarding

Benefícios para o Desenvolvimento

- ❏ Reuso
- ❏ Modularidade
- ❏ Escalabilidade

Benefícios para a Governança

- ❑ Controle explícito do comportamento
- ❑ Skills permitem transformar conhecimento operacional e políticas organizacionais em componentes explícitos, auditáveis e reutilizáveis.
- ❑ Padronização de Processos
 - Todos os agentes seguem o mesmo procedimento.

Benefícios para a Governança

Execução Consistente

Independente de Usuário ou Sessão

As regras de governança e conformidade são aplicadas de forma idêntica e automatizada, garantindo total padronização em qualquer cenário.

Exemplo Prático

Skill de Deploy

- ✓ Checklist obrigatório
- ✓ Critérios de aprovação
- ✓ Procedimento de rollback

Limitações

Desafios

- Manutenção de conteúdo
- Obsolescência de processos
- Dependência de documentação correta
- Conflitos entre Skills
- Descoberta de Skills adequadas
- Uma Skill ruim pode ensinar um comportamento ruim.

Síntese

- ❑ Skills encapsulam expertise e processos reutilizáveis
- ❑ Representam o “como fazer” em um domínio específico
- ❑ São ativadas sob demanda (discovery → activation → execution)
- ❑ Promovem consistência, reuso e governança
- ❑ Transformam agentes genéricos em especialistas